Introdução

Por volta de 1860, uma nova palavra entrou no vocabulário econômico e político do mundo: "capitalismo" [...] O triunfo global do capitalismo é o tema mais importante da história nas décadas que sucederam 1848. Foi o triunfo de uma sociedade que acreditou que o crescimento econômico repousava na competição da livre iniciativa privada, no sucesso de comprar tudo no mercado mais barato e vender no mais caro.

(Eric J. Hobsbawn – A Era do Capital).

A Matemática Financeira visa estudar as formas de evolução do dinheiro com o tempo nas aplicações e pagamentos de empréstimos, utilizando como ferramenta básica a porcentagem, conceito de grande importância muito presente no nosso cotidiano.

Um pequeno bate papo

O símbolo (%), lê-se **por cento**, *significa centésimos. Porém, alguns documentos antigos sugerem que o símbolo (%) evoluiu a partir da escrita da expressão latina "per centum", sendo conhecido em seu formato atual desde meados do século XVII. Apesar do nome latino, a criação do conceito de representar valores em relação a uma centena é atribuída aos gregos.*

Taxa porcentual ou porcentagem

Chama-se **taxa porcentual** *ou* **porcentagem** *de um número* **a** *sobre um número* **b**, $b \neq 0$, *à razão* $\frac{x}{100}$ *tal que* $\frac{x}{100} = \frac{a}{b}$.

Indica-se $\frac{x}{100}$ *por x%.*

Ao longo da história, parece ser comum informações serem dadas em forma de porcentagem. Dessa forma, ao invés de se falar que $\frac{4}{5}$ *das alunas de um curso preparatório foram aprovadas, optou-se por se falar em porcentagem, isto é,* $\frac{4}{5} = 80\%$.



https://valor.globo.com/

Infográficos *oferecem uma união de textos e elementos visuais como, figuras, ícones, gráficos, de modo a transmitir informações sobre algum fenômeno de forma clara e atraente.*

Nesse sentido, é fácil perceber se uma aplicação está sendo vantajosa. Observe que o infográfico ao lado, além de fornecer um dado em porcentagem, também mostra as variações ao longo do tempo.

Observe que se **a** *e* **b** *são números reais, com* $b \neq 0$, *então quando dizemos que a é igual a* **p%** *de b, isto significa que* $a = \frac{p}{100} \cdot b$. *Neste caso, é comum na linguagem dos economistas, dizer que b é a base de cálculo da porcentagem.*

Além disso, sendo v_0 *o valor inicial e* v_f *o valor final, podemos dizer que:*

- *a variação absoluta é dada por:* $\Delta v = v_f - v_0$;
- *a variação relativa é dada por:* $\frac{v_f - v_0}{v_0}$;
- *a variação relativa percentual é dada por:* $\frac{v_f - v_0}{v_0} \cdot 100\%$.

Exercícios resolvidos

1. Numa sala com moças e rapazes temos um total de 80 alunos. Calcule a porcentagem de rapazes sabendo que o número de rapazes é 24.

Resolução

1º modo » regra de três

alunos	%
80	100
24	x

$\therefore 80 \cdot x = 24 \cdot 100$

$\therefore x = \dfrac{24 \cdot 100}{80} \Rightarrow \boxed{x = 30\% \text{ de rapazes}}$

2º modo » definição

A porcentagem pode ser obtida dividindo 24 por 80, ou seja, $\dfrac{24}{80} = 0{,}3$.

Como $0{,}3 = \dfrac{30}{100}$, segue-se que a porcentagem de rapazes é 30%.

2. Calcule:

a) 20% de 300

Resolução

Observe que o termo "**de**", na matemática, significa uma "**multiplicação**".

Assim:

$$20\% \text{ de } 300 = \frac{20}{100} \cdot 300 = 60$$

b) $\sqrt{4\%}$

Resolução

$$\sqrt{4\%} = \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{100}} = \frac{2}{10} = 20\%$$

3. Um comerciante vende por R$125,00 uma mercadoria que lhe custou R$100,00. Calcule a porcentagem do lucro sobre:

a) o custo;

b) a venda.

Resolução

a) Houve um lucro de R$ 25,00.

Assim: $\dfrac{L}{C} = \dfrac{25}{100} = 25\%$

b) $\dfrac{L}{V} = \dfrac{25}{125} = 20\%$

» Sendo V o preço de venda, C o preço de custo, L o lucro e P o prejuízo, temos as relações:

- se $V > C$, então $V = C + L$;
- se $V < C$, então $V = C - P$.

4. Um artigo, que custou R$300,00, é vendido com um lucro de 25% do preço de venda. Calcule:

a) o preço de venda;

b) a porcentagem do lucro sobre o custo.

Resolução

a) Sabemos que $V = C + L$. Portanto:

$V = 300 + 0{,}25 \cdot V$

$\therefore V - 0{,}25 \cdot V = 300$

$\therefore 0{,}75 \cdot V = 300$

$\therefore V = 400$ ($)

b) Sabemos que $L = V - C$. Portanto: $L = 400 - 300 = 100$

$\therefore \dfrac{L}{C} = \dfrac{100}{300} = \dfrac{1}{3}$

$\therefore \dfrac{L}{C} = 0{,}333\ldots \approx 3{,}33\%$

Exercícios de aula

1. Simplifique:

a) $(10\%)^2$

b) $\sqrt{81\%}$

Resolução

2.

I $(4\%)^2 = 0{,}16\%$

II $\sqrt{64\%} = 80\%$

III 2% de 0,5 é igual a 0,1.

Relativamente às igualdades acima, é correto que:

a) somente I e II são verdadeiras.
b) somente I e III são verdadeiras.
c) somente II e III são verdadeiras.
d) Todas são verdadeiras.
e) Todas são falsas.

Resolução

3. Visando atrair clientes, uma loja anuncia, sobre o valor total K das compras, a seguinte tabela de descontos:

I) 12% se $1000 < K < 2000$
II) 18% se $K \geq 2000$

Um cliente compra um objeto A por 1600 e um objeto B por 400, porém o vendedor oferece uma redução no preço de B para 300, e o cliente aceita. Observados os descontos anunciados, o cliente:

a) teve um lucro de 32.
b) teve um lucro de 100.
c) teve um prejuízo de 32.
d) teve um prejuízo de 100.
e) não teve lucro nem prejuízo.

Resolução

4.

Produção e vendas, em setembro, de três montadoras de automóveis		
Montadora	Unidades produzidas	Porcentagem vendida da produção
A	3000	80%
B	5000	60%
C	2000	x%

Sabendo que nesse mês as três montadoras venderam 7000 dos 10000 carros produzidos, o valor de x é:
a) 30
b) 50
c) 65
d) 80
e) 100

Resolução

5. No início do ano passado, Pedro investiu 100 mil reais em ações de uma empresa multinacional e, até o final daquele ano, elas sofreram uma queda de 27,2%. Do início deste ano até hoje, essas ações aumentaram 30%. Calcule:
a) a perda de Pedro no ano passado, em milhares de reais;
b) o ganho de Pedro do início deste ano até hoje, em milhares de reais;
c) com que taxa porcentual as ações deveriam aumentar este ano, para neutralizar a perda do ano passado.

Resolução

6. Em certa turma, praticam algum esporte, exatamente, 3 em cada 4 rapazes e, também, 95% das moças. No total, isto representa 80% das pessoas desta turma. Qual é a porcentagem de moças nesta turma?

Resolução